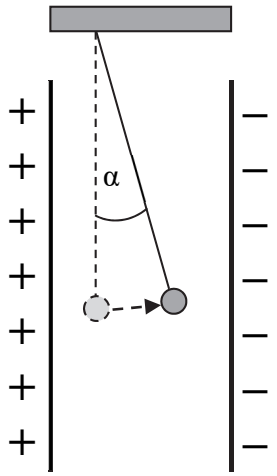
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy ismert tömegű, kicsi golyó elektromos töltésének meghatározásához az alábbi ábrán látható összeállítást használjuk: egy kondenzátor lemezei közé lógatjuk, majd a kondenzátorra fokozatosan $U = 3$ kV feszültséget kapcsolunk. A kondenzátor lemezei közötti távolság $d = 8$ cm. A golyó tömege 3 gramm.



a) Milyen irányú és mekkora elektromos mező jön létre a kondenzátor lemezei között a rákapcsolt feszültség hatására?
b) Mekkora a kis test töltése, ha a töltött kondenzátorlemezek között a golyót tartó fonál a függőlegessel $\alpha = 15°$ szöget zár be?
c) Mekkora a fonálban ébredő erő az egyensúlyi állapotban?

$g = 9{,}8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	2 pont	11 pont